

## Übungsblatt 1 · Woche 3: Mehrdimensionale Verteilungen

Tag 1 · Ränder, Bedingungen, Unabhängigkeit und Kovarianzmatrizen

Geben Sie bei Rechnungen den formalen Ansatz und die wesentlichen Zwischenschritte an. Prüfen Sie bei Aussagen zur Unabhängigkeit immer die gemeinsame Verteilung – eine Kovarianz von null genügt im Allgemeinen nicht.

### Aufgabe 1 Diskrete gemeinsame Verteilung: Ränder, Bedingungen und Zusammenhang

Die Zufallsvariablen  $X \in \{0, 1, 2\}$  und  $Y \in \{-1, 0, 2\}$  besitzen die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion

| $p_{X,Y}(x, y)$ | $Y = -1$ | $Y = 0$ | $Y = 2$ | $p_X(x)$ |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| $X = 0$         | 0,30     | 0,20    | 0       |          |
| $X = 1$         | 0,10     | 0,15    | 0,05    |          |
| $X = 2$         | 0        | 0,05    | 0,15    |          |
| $p_Y(y)$        |          |         |         | 1        |

1. Vervollständigen Sie die Randverteilungen von  $X$  und  $Y$ .
2. Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von  $Y \mid X = 0$  und interpretieren Sie  $P(Y = 0 \mid X = 0)$  in einem Satz.
3. Sind  $X$  und  $Y$  stochastisch unabhängig? Begründen Sie möglichst kurz mit einer geeigneten Zelle der Tabelle.
4. Berechnen Sie  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $\text{Var}(X)$ ,  $\text{Var}(Y)$ ,  $\text{Cov}(X, Y)$  und  $\text{Corr}(X, Y)$ .
5. Interpretieren Sie Vorzeichen und Größenordnung der Korrelation. Warum beschreibt dieser Wert die gemeinsame Verteilung nicht vollständig?

### Aufgabe 2 Gemeinsame Dichte: marginalisieren, bedingen, prüfen

Für  $c > 0$  sei

$$f_{X,Y}(x, y) = c(1 + 2xy) \mathbb{I}_{[0,1]^2}(x, y).$$

1. Bestimmen Sie  $c$ , sodass  $f_{X,Y}$  eine Dichte ist.
2. Berechnen Sie die Randdichten  $f_X$  und  $f_Y$ . Kontrollieren Sie jeweils, dass die Fläche unter der Randdichte eins beträgt.
3. Bestimmen Sie  $f_{X|Y}(x \mid y)$  für  $0 \leq y \leq 1$ . Wie verändert sich die bedingte Dichte, wenn  $y$  größer wird?
4. Zeigen Sie, dass  $X$  und  $Y$  nicht unabhängig sind.
5. Berechnen Sie  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $E(XY)$ ,  $\text{Cov}(X, Y)$  und  $\text{Corr}(X, Y)$ .

**Hinweis:** Wegen der Symmetrie der gemeinsamen Dichte müssen Sie viele Integrale nur einmal berechnen.

### Aufgabe 3 Gleiche Ränder, drei völlig verschiedene Abhängigkeiten

In allen drei Modellen seien  $X \sim \text{Bernoulli}(1/2)$  und  $Y \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ . Die gemeinsame Verteilung unterscheidet sich jedoch:

| Modell         | positive Struktur       | unabhängige Struktur          | negative Struktur       |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| positive Masse | $P(0,0) = P(1,1) = 1/2$ | $P(x,y) = 1/4$ für alle Paare | $P(0,1) = P(1,0) = 1/2$ |
| sonstige Paare | Wahrscheinlichkeit 0    | –                             | Wahrscheinlichkeit 0    |

1. Stellen Sie für jedes Modell die vollständige  $2 \times 2$ -Tabelle auf und überprüfen Sie die angegebenen Randverteilungen.
2. Bestimmen Sie jeweils die Verteilung von  $X \mid Y = 1$ .
3. Berechnen Sie in jedem Modell  $\text{Cov}(X, Y)$  und  $\text{Corr}(X, Y)$ .
4. In welchem Modell sind  $X$  und  $Y$  unabhängig? Begründen Sie über Faktorisierung oder bedingte Verteilungen.
5. Bestimmen Sie in allen drei Modellen  $P(X + Y = 1)$ . Was zeigt dieses Ergebnis über die Information in den Randverteilungen?

#### Aufgabe 4 Kovarianzmatrizen und lineare Transformationen

Ein Zufallsvektor  $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^\top$  habe

$$E(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \text{Cov}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

Weiter sei

$$\mathbf{Z} = A\mathbf{X} + \mathbf{b}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie  $E(\mathbf{Z})$  und  $\text{Cov}(\mathbf{Z})$  mit der Matrixregel  $\text{Cov}(A\mathbf{X} + \mathbf{b}) = A\Sigma A^\top$ .
2. Sind  $Z_1$  und  $Z_2$  unkorreliert? Sind sie deshalb auch unabhängig? Unterscheiden Sie den allgemeinen Fall vom Fall einer gemeinsam normalverteilten  $\mathbf{X}$ .
3. Bestimmen Sie die Korrelationsmatrix zu  $\Sigma$ .
4. Für welche  $a \in \mathbb{R}$  ist

$$\Sigma(a) = \begin{pmatrix} 4 & a \\ a & 9 \end{pmatrix}$$

eine mögliche Kovarianzmatrix? Nutzen Sie die Determinante oder die Kovarianzschranke.

#### Aufgabe 5 Bivariate Normalverteilung: marginal, bedingt, unabhängig

Es gelte

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}\right).$$

1. Geben Sie die marginalen Verteilungen von  $X_1$  und  $X_2$  an und bestimmen Sie den Korrelationskoeffizienten  $\rho$ .
2. Bestimmen Sie die Verteilung von  $X_1 \mid X_2 = 8$ , also ihren Erwartungswert und ihre Varianz.

3. Drücken Sie  $P(X_1 \leq 12 \mid X_2 = 8)$  mit der Verteilungsfunktion  $\Phi$  der Standardnormalverteilung aus.
4. Wie ändern sich die bedingte Mitte und die bedingte Varianz, wenn statt  $X_2 = 8$  auf  $X_2 = 5$  bedingt wird?
5. Für welchen Wert des Nebendiagonaleintrags wären  $X_1$  und  $X_2$  unabhängig? Warum ist die gemeinsame Normalverteilung hier entscheidend?

**Hinweis:** Für eine bivariate Normalverteilung gilt  $X_1 \mid X_2 = x_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_2^2}(x_2 - \mu_2), \sigma_1^2 - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_2^2}\right)$ .

### Aufgabe 6 Unkorreliert ist nicht unabhängig

Seien  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$  und  $B$  unabhängig, wobei

$$P(B = -1) = P(B = 1) = \frac{1}{2}.$$

Definieren Sie  $U = X$  und  $V = BX$ .

1. Zeigen Sie, dass sowohl  $U$  als auch  $V$  standardnormalverteilt sind.
2. Berechnen Sie  $E(U)$ ,  $E(V)$ ,  $\text{Var}(U)$ ,  $\text{Var}(V)$  und  $\text{Cov}(U, V)$ .
3. Zeigen Sie trotzdem, dass  $U$  und  $V$  nicht unabhängig sind. Nutzen Sie dazu die Beziehung zwischen  $|U|$  und  $|V|$ .
4. Kann der Zufallsvektor  $(U, V)^\top$  bivariat normalverteilt sein? Begründen Sie ohne Berechnung einer gemeinsamen Dichte.

### Aufgabe 7 Verständnischeck: wahr oder falsch?

Bewerten Sie jede Aussage als *wahr* oder *falsch*. Begründen Sie Ihre Entscheidung in höchstens zwei Sätzen und korrigieren Sie falsche Aussagen.

1. Die beiden Randverteilungen bestimmen die gemeinsame Verteilung von  $X$  und  $Y$  eindeutig.
2. Sind  $X$  und  $Y$  unabhängig, dann gilt für jedes  $y$  mit  $P(Y = y) > 0$  die Gleichheit  $P(X = x \mid Y = y) = P(X = x)$ .
3. Nimmt eine gemeinsame Dichte an einem Punkt einen Wert größer als eins an, kann sie keine gültige Dichte sein.
4. Aus  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  folgt stets  $X \perp Y$ .
5. Sind  $X$  und  $Y$  gemeinsam normalverteilt, dann sind sie genau dann unabhängig, wenn ihre Kovarianz null ist.
6. Auf der Diagonale einer Kovarianzmatrix stehen die Standardabweichungen der Komponenten.
7. Das Addieren eines festen Vektors  $\mathbf{b}$  verändert die Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors.
8. Sind  $X$  und  $Y$  jeweils standardnormalverteilt, dann ist der Zufallsvektor  $(X, Y)^\top$  automatisch bivariat normalverteilt.

### Aufgabe 8 Zweistufige Modelle: wenn der Parameter selbst zufällig ist

In allen drei Szenarien ist ein Parameter der Verteilung nicht fest, sondern selbst eine Zufallsvariable. Gehen Sie jedes Mal nach demselben Schema vor: Zufallsvariablen benennen, beide Stufen als bedingte Verteilung und als Verteilung des Parameters aufschreiben, dann

$$E(X) = E[E(X \mid \cdot)], \quad \text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid \cdot)] + \text{Var}[E(X \mid \cdot)].$$

Sie brauchen dafür an keiner Stelle die Randverteilung von  $X$ .

1. **Kfz-Versicherung.** Ein Versicherer modelliert die Anzahl  $X$  der Schadensmeldungen eines Kunden pro Jahr. Kunden fahren unterschiedlich risikoreich: Für einen Kunden mit individueller Schadensrate  $\Lambda = \lambda$  gilt  $X \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$ . Über das gesamte Kollektiv streut die Rate selbst, und zwar  $\Lambda \sim \text{Ga}(a, b)$  mit Formparameter  $a$  und Rate  $b$ .
  - (a) Bestimmen Sie  $E(X)$  in Abhängigkeit von  $a$  und  $b$ .
  - (b) Bestimmen Sie  $\text{Var}(X)$ .
  - (c) Vergleichen Sie  $E(X)$  und  $\text{Var}(X)$ . Was folgt daraus für die Frage, ob eine gewöhnliche Poisson-Verteilung die Schadenszahlen im Kollektiv beschreiben kann?
  - (d) Werten Sie beides für  $a = 2$  und  $b = 4$  aus.
2. **Wareneingangsprüfung.** Ein Zulieferer liefert Bauteile in Chargen. Die Ausschussquote schwankt von Charge zu Charge; für eine zufällig ausgewählte Charge wird sie als  $P \sim \text{Beta}(a, b)$  modelliert. Innerhalb einer Charge mit Ausschussquote  $\pi$  sind die geprüften Teile unabhängig, es gilt also  $X \mid P = \pi \sim \text{Bin}(n, \pi)$ , wobei  $X$  die Anzahl defekter Teile unter  $n$  geprüften ist.
  - (a) Bestimmen Sie  $E(X)$ .
  - (b) Zeigen Sie
 
$$\text{Var}(X) = n E(P)(1 - E(P)) + n(n - 1) \text{Var}(P).$$
  - (c) Werten Sie für  $n = 50$ ,  $a = 2$  und  $b = 18$  aus. Vergleichen Sie mit der Varianz, die sich bei bekannter Ausschussquote  $\pi = E(P)$  ergäbe, und geben Sie beide Standardabweichungen an.
  - (d) Bestimmen Sie  $\text{Var}(X/n)$ , also die Varianz des geprüften Ausschussanteils, und untersuchen Sie, wogegen dieser Ausdruck für  $n \rightarrow \infty$  strebt. Was bedeutet das für den Nutzen einer größeren Stichprobe?
3. **Messestand.** An einem Tag erscheinen  $N \sim \text{Poi}(\lambda)$  Besucher. Jeder Besucher schließt unabhängig von allen anderen mit Wahrscheinlichkeit  $\pi$  einen Vertrag ab; bei  $N = k$  Besuchern gilt also  $X \mid N = k \sim \text{Bin}(k, \pi)$ .
  - (a) Bestimmen Sie  $E(X)$ .
  - (b) Zeigen Sie, dass  $\text{Var}(X) = E(X)$  gilt.
  - (c) Welche Vermutung über die Verteilung von  $X$  legt dieses Ergebnis nahe?
  - (d) Werten Sie für  $\lambda = 50$  und  $\pi = 0,2$  aus.
  - (e) In den Teilaufgaben 1 und 2 lag die Varianz über dem Wert des Modells mit festem Parameter, hier ist sie genau gleich dem Erwartungswert. Erklären Sie den Unterschied anhand der beiden Summanden der Varianzzerlegung.

**Hinweis:** Sie benötigen nur die folgenden Momente, keine Dichten:  $\text{Poi}(\lambda)$ :  $E = \lambda$ ,  $\text{Var} = \lambda$ .  $\text{Bin}(n, \pi)$ :  $E = n\pi$ ,  $\text{Var} = n\pi(1 - \pi)$ .  $\text{Ga}(a, b)$  mit Form  $a$  und Rate  $b$ :  $E = a/b$ ,  $\text{Var} = a/b^2$ .  $\text{Beta}(a, b)$ :  $E = \frac{a}{a+b}$ ,  $\text{Var} = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$ . Außerdem gilt stets  $E(Z^2) = \text{Var}(Z) + E(Z)^2$ .

## Aufgabe 9 Totale Wahrscheinlichkeit und Turmregel: direkt gerechnet

Die Verteilung von  $X$  und die bedingten Verteilungen von  $Y$  seien gegeben durch

| $x$ | $p_X(x)$ | $P(Y = 0 \mid X = x)$ | $P(Y = 1 \mid X = x)$ | $P(Y = 3 \mid X = x)$ |
|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -1  | 0,20     | 0,60                  | 0,30                  | 0,10                  |
| 0   | 0,50     | 0,20                  | 0,50                  | 0,30                  |
| 2   | 0,30     | 0,10                  | 0,20                  | 0,70                  |

1. Bestimmen Sie mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit die Randverteilung von  $Y$ .

2. Berechnen Sie  $P(Y \geq 1)$  einmal aus der Randverteilung und einmal direkt über die drei Bedingungen  $X = -1, 0, 2$ .
3. Berechnen Sie zunächst  $E(Y \mid X = x)$  für alle drei Werte von  $x$  und anschließend  $E(Y)$  mit dem Satz des iterierten Erwartungswerts. Kontrollieren Sie das Ergebnis mit der Randverteilung.
4. Berechnen Sie  $\text{Var}(Y)$  direkt aus der Randverteilung und anschließend mit dem Satz der totalen Varianz.

### Aufgabe 10 Erwartungswert und Varianz von Funktionen zweier Variablen

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von  $X$  und  $Y$  lautet

| $p_{X,Y}(x, y)$ | $Y = 0$ | $Y = 2$ |
|-----------------|---------|---------|
| $X = -1$        | 0,10    | 0,15    |
| $X = 0$         | 0,20    | 0,10    |
| $X = 1$         | 0,25    | 0,20    |

Definieren Sie  $G = (X - Y)^2$  und  $H = 2X + Y$ .

1. Berechnen Sie  $E(G)$  direkt mit  $E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y)p_{X,Y}(x, y)$ , ohne zuvor die Verteilung von  $G$  zu bestimmen.
2. Berechnen Sie  $E(G^2)$  und daraus  $\text{Var}(G)$ . Bestimmen Sie anschließend die Verteilung von  $G$  als Kontrolle.
3. Bestimmen Sie  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $\text{Var}(X)$ ,  $\text{Var}(Y)$  und  $\text{Cov}(X, Y)$ .
4. Berechnen Sie  $E(H)$  und  $\text{Var}(H)$  mithilfe der Rechenregeln für lineare Funktionen.

### Aufgabe 11 Welche Matrizen können Kovarianzmatrizen sein?

Entscheiden Sie für jede der folgenden Matrizen, ob sie eine Kovarianzmatrix sein kann. Begründen Sie jedes Urteil mit der schnellstmöglichen Prüfung. Für eine gültige Matrix muss die positive Semidefinitheit vollständig begründet werden; für eine ungültige Matrix genügt ein eindeutiger Verstoß.

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(f) \begin{pmatrix} 1 & 0,4 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(h) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(j) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(k) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(l) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$